

Лабораторная работа № 4

Вычисление наибольшего общего делителя

Юрченко Артём Алексеевич

Содержание I

- 1 Введение
- 2 Алгоритм Евклида
- 3 Итоги

Section 1

Введение

Введение

В этой лабораторной работе рассматриваются различные алгоритмы нахождения НОД двух целых чисел. НОД – это наибольшее число, которое делит оба числа без остатка.

Алгоритмы Евклида

- Алгоритм Евклида (классический)
- Бинарный алгоритм Евклида
- Расширенный алгоритм Евклида
- Расширенный бинарный алгоритм Евклида

Section 2

Алгоритм Евклида

Реализация Алгоритма Евклида

The screenshot shows a Julia IDE with a file named 'evklid.jl'. The code implements a function `gcd_binary_extended` that takes two integers `x` and `y` and returns a tuple of three integers: the greatest common divisor and two coefficients. The algorithm uses binary operations (shifts and additions/subtractions) to compute the GCD. The output terminal shows the results of running the function for two test cases.

```

51 function gcd_binary_extended(x::Int, y::Int)::Tuple{Int,Int,Int}
52     v = (x > y) ? x : y
53     B = (B - x) ÷ 2
54 end
55 elseif v % 2 == 0
56     v ÷= 2
57     if C % 2 == 0 && D % 2 == 0
58         C ÷= 2
59         D ÷= 2
60     else
61         C = (C + y) ÷ 2
62         D = (D - x) ÷ 2
63     end
64 end
65 elseif u >= v
66     u -= v
67     A -= C
68     B -= D
69 else
70     v -= u
71     C -= A
72     D -= B
73 end
74 end
75 return factor * v, C, D
76 end
77 println(gcd_binary_extended(x, y))

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS bash - code + - X

```

ab04/code (Main)
$ julia evklid.jl
12345 54321
3
3
(3, 3617, -822)
(3, -14498, 3293)

temau@DESKTOP-J445HUP MINGW64 ~/YandexDisk/Yue6a/Infosex/lab04/code (Main)
$

```

Main* 0 0 0 2 Julia env: v1.11 Ln 92, Col 37 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Julia (Main)

Section 3

Итоги

Заключение

В данной лабораторной работе Я реализую несколько алгоритмов для вычисления НОД двух чисел. Классический алгоритм Евклида использует деление с остатком, бинарный – операции сдвига и вычитания. Расширенные версии помогают не только найти НОД, но и разложить его в линейную комбинацию. Эти методы важны, например, в криптографии и теории чисел.